$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Магнитные явления

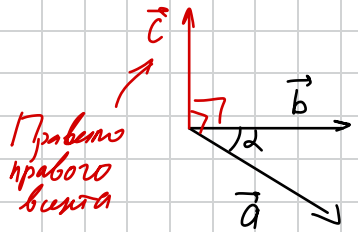
0. Электрическое и магнитное поля

Поле

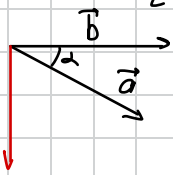
Электростатическое	Магнитное
• Создают любые заряды	• Создают движущиеся заряды
• Действует на любые заряды	• Действует на движущиеся заряды
• Есть 2 вида зарядов, которые могут существовать отдельно	• Есть постоянные магниты — у них есть 2 полюса (S, N); Отдельно полюса существовать НЕ МОГУТ (магнитных зарядов не сущ.)
• Разноименные заряды притягиваются Одноименные отталкиваются	• Разноименные полюса притягиваются; Одноименные отталкиваются
• Напряженность эл. поля: $\vec{E}\left[\frac{В}{см}\right]$	• Индукция магнитного поля $\vec{B}\,[Тл]$
• Линии электростатического поля начинаются на ⊕ (или ∞) и заканчиваются на ⊖ (или ∞)	• Линии магнитного поля ЗАМКНУТЫ!
(! Т. Гаусса $\oint \vec{E}\,d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$)	(! Т. Гаусса $\oint \vec{B}\,d\vec{S} = 0$)
• Принцип суперпозиции $\vec{E}_\Sigma = \sum \vec{E}_i$	• Принцип Суперпозиции $\vec{B}_\Sigma = \sum \vec{B}_i$

Лир. отступление: Векторное произведение

1. $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{a} \times \vec{b}$: $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\alpha$

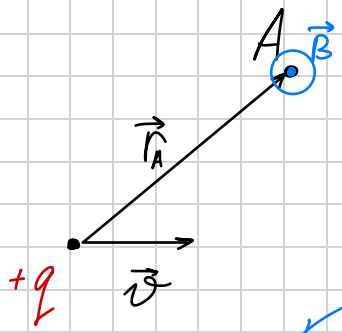


Если $\vec{d} = [\vec{b}, \vec{a}]$



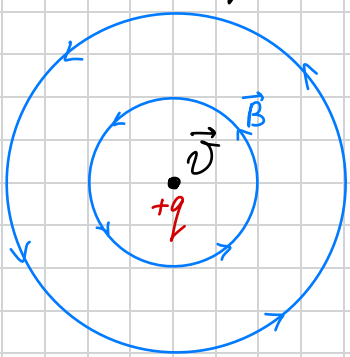
$$\boxed{\vec{d} = -\vec{c}}\ !$$

1. Закон Био-Савара-Лапласа

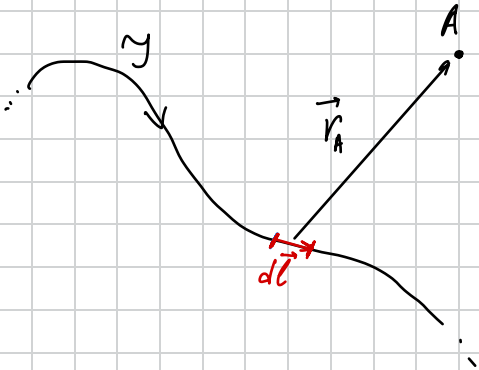


$$\boxed{\vec{B}_A = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v}, \vec{r}_A]}{|\vec{r}_A|^3}}$$

$$\mu_0 \approx 1{,}26 \cdot 10^{-6} \frac{Н}{А^2}$$



Обычно рассматривают не движение единичных зарядов, а упорядоченное движение многих зарядов (электрический ток). Тогда:



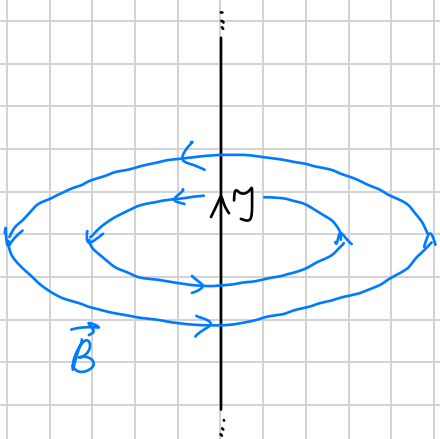
$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ d\vec{l} \uparrow\uparrow I \\ \bullet\ |d\vec{l}| \ll |\vec{r}_A| \end{array}\right| \Rightarrow$$

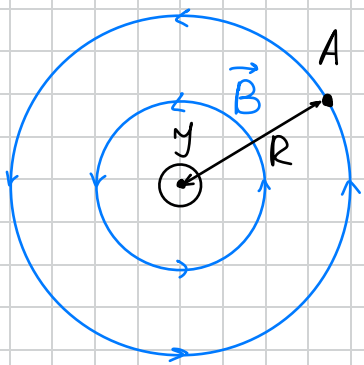
$$\Rightarrow \boxed{\underbrace{d\vec{B}_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I[d\vec{l},\vec{r}_A]}{|\vec{r}_A|^3}}_{\text{Магнитное поле, которое создает кусочек } dl \text{ с током } I \text{ в точке } A}}$$

Замечание: Чтобы найти суммарное магнитное поле от провода с током в точке A, нужно разбить весь провод на кусочки dl и, по принципу суперпозиции, просуммировать поле от каждого кусочка

Примеры:

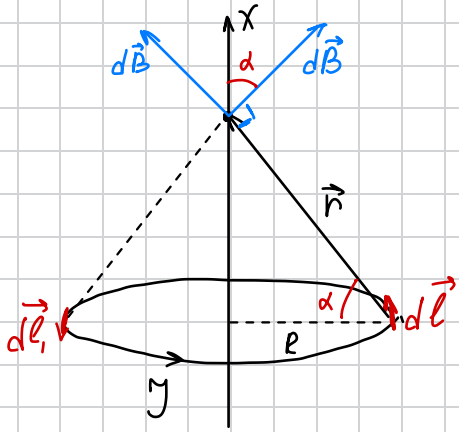
1. Бесконечный провод с током





$$\boxed{B_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2I}{R}}$$

2. Поле витка с током на его оси



1. Заметим, что $\forall$ кусочка $d\vec{l}$ найдется радиально симметричный $d\vec{l}_1$

2. Горизонтальные составляющие поля от dl и dl_1 равны и противоположны
$\Rightarrow$ компенсируют друг друга

$\Rightarrow$ Поле на оси направлено вдоль оси

Это также следует из симметрии кольца относительно оси

3. Посчитаем поле:

$$dB_x = dB \cdot \cos\alpha \underset{\text{Био-Савар}}{=} \overbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J \cdot dl}{r^2}}^{dB} \cos\alpha$$

Суммируем по всем dl: Заметим, что $\cos\alpha = \frac{R}{\sqrt{x^2+R^2}} = const$, $J = const$, $r^2 = x^2 + R^2 = const$, т.е.:

$$B = \sum dB = \sum \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J \cdot dl}{x^2+R^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{x^2+R^2}} =$$

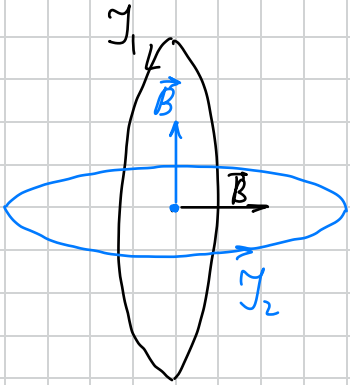
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{JR}{(x^2+R^2)^{3/2}} \underbrace{\sum dl}_{\substack{\text{сумма участков} \\ \text{по всей окр-ти} \\ \Rightarrow \text{длина окр-ти}}} = \frac{\mu_0}{4\pi} 2\pi J \cdot \frac{R^2}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

Поле витка с током I, радиуса R, на оси, на расст. x от центра:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$

Задачи:

1. Два одинаковых проволочных кольца в форме окружностей с равными токами расположены так, что их плоскости перпендикулярны. Магнитная индукция в их общем центре равна B_1. Найти отношение индукции B_2 в их общем центре к B_1, если ток в одном кольце увеличить в 2 раза, а в другом – в 4 раз.



1. Поле в центре кольца

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(0+R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

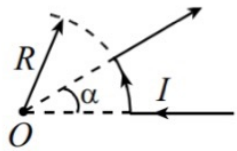
2. Тогда от двух одинаковых колец:

$$B_\Sigma = \sqrt{B_{I_1}^2 + B_{I_2}^2} = \frac{\mu_0}{2R}\sqrt{I_1^2 + I_2^2}$$

$$\Rightarrow \frac{B_2}{B_1} = \frac{\sqrt{4I^2+16I^2}}{\sqrt{I^2+I^2}} = \sqrt{10} \approx 3{,}16$$

2

Найти в точке O (см. рис.) индукцию магнитного поля, созданного током I, текущим в бесконечно длинном тонком проводе с петлей в форме дуги окружности с углом $\alpha = 36^\circ$ и радиусом R. Известно, что индукция магнитного поля в центре кругового витка радиусом R с током такой же силы равна $B = 7$ мТл. Ответ дать в мТл. *В ответе указать только числовое значение.*



1. Поле, на оси провода:

$$B_A = \sum \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} \overset{d\vec{l} \parallel \vec{r}}{=} 0$$

2. Поле от дуги окр-ти:

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{JR}{(x^2+R^2)^{3/2}} \underbrace{\sum dl}_{\text{сумма по дуге} \to \text{длина дуги}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{JR}{(x^2+R^2)^{3/2}} \cdot \alpha R$$

В центре дуги:

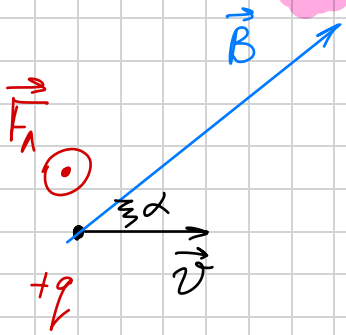
$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J}{R} \cdot \alpha$$

В центре такого же кольца:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} \cdot 2\pi$$

$$\Rightarrow B_1 = B \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = 0{,}7\,\text{мТл}$$

2. Движение заряженных частиц в магнитном поле



$$\vec{F}_л = q[\vec{v}, \vec{B}]$$ — Сила Лоренца

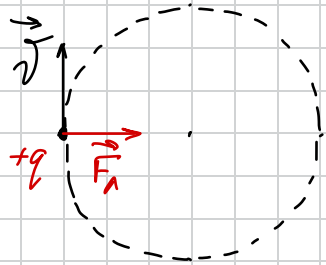
$$|\vec{F}_л| = q|\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin\alpha$$

Замечание: Иногда под силой Лоренца понимают:

$$\vec{F}_л = \underbrace{q\vec{E}}_{\text{электрическая составляющая}} + \underbrace{q[\vec{v}, \vec{B}]}_{\text{магнитная составляющая}}$$

Пример: Движение частицы при $\vec{v} \perp \vec{B}$:

$\odot \vec{B}$



1. $\vec{F}_л \perp \vec{v} \Rightarrow N = (\vec{F}_л, \vec{v}) = 0$

$\Rightarrow A_{F_л} = 0 \Rightarrow$ Кин. энергия $= const \Rightarrow$

$\Rightarrow v$ изменяется только по напр-ю

$\Rightarrow$ движение по окр-ти

2. Найдем радиус этой окр-ти из 2-го з-на Ньютона:

$$m\frac{v^2}{R} = qvB$$

$$R = \frac{m}{q} \cdot \frac{v}{B}$$

3. Найдем частоту вращения:

$$m\omega^2 R = qvB$$

$$m\omega \cdot \frac{v}{R} \cdot R = qvB$$

удельный заряд

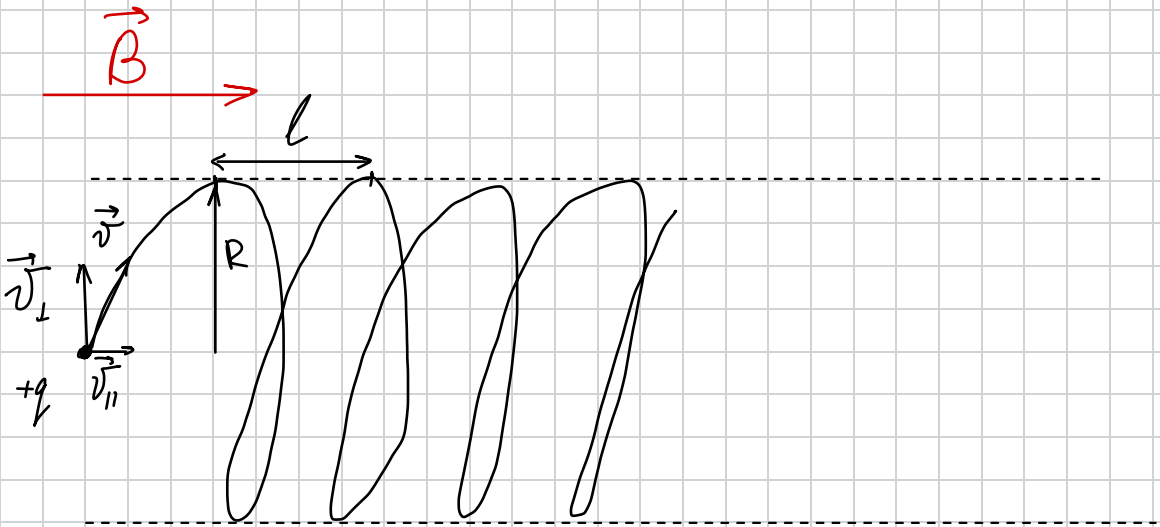
$$\omega = \frac{q}{m} B = \gamma \cdot B$$

Что будет, если заряженная частица имеет компоненту скорости вдоль $\vec{B}$?

$$\vec{v} = \underbrace{\vec{v}_\perp}_{\text{перп. } B} + \underbrace{\vec{v}_\parallel}_{\text{паралл. } B}$$

$$\vec{F}_a = q\left[\vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel, \vec{B}\right] = q\left[\vec{v}_\perp, \vec{B}\right] + \overbrace{q\left[\vec{v}_\parallel, \vec{B}\right]}^{0!}$$

Тогда движение частицы – ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ



R – радиус => определяется $v_\perp$: $m\dfrac{v_\perp^2}{R} = q v_\perp B$

l – шаг => определяется $v_\parallel$: $l = v_\parallel \cdot \underbrace{T}_{\text{период оборота}}$

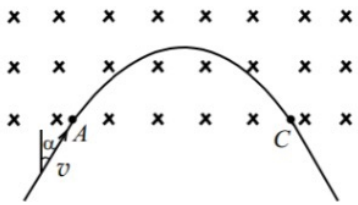
Найдем T:

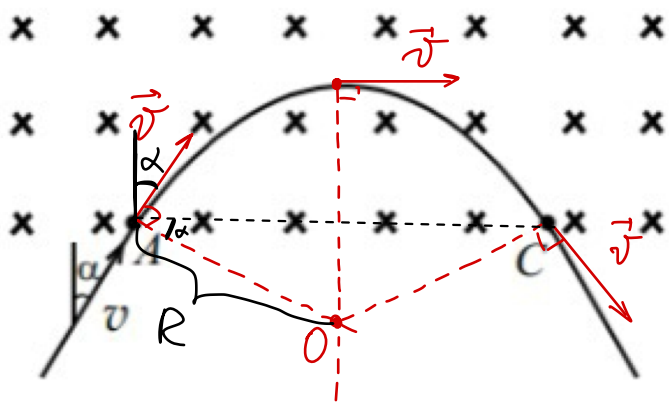
$$m\frac{v_\perp^2}{R} = m\omega^2 R = m\omega \cdot v_\perp = m\frac{2\pi}{T}\cdot v_\perp = q v_\perp B$$

$$T = \frac{m}{q}\cdot\frac{2\pi}{B}$$

Задача:

Электрон влетает со скоростью $v = 2\cdot 10^8$ см/с в область однородного магнитного поля с индукцией $B = 1$ мТл (см. рис.). Направление скорости перпендикулярно линиям индукции поля. Определить расстояние AC между точкой входа электрона в поле и точкой выхода его из поля. Угол падения $\alpha = 30^\circ$. Отношение модуля заряда электрона к его массе $\gamma = 1,76\cdot 10^{11}$ Кл/кг.





1. R – радиус окр-ти, часть которой есть траектория эл-на. Найдем R из 2-го з-на Ньютона:

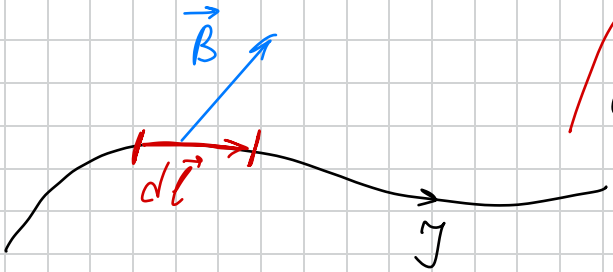
$$\frac{mv^2}{R} = evB$$

$$R = \frac{m}{e}\frac{v}{B}$$

2. Тогда из геометрии

$$AC = 2R \cdot \cos\alpha$$

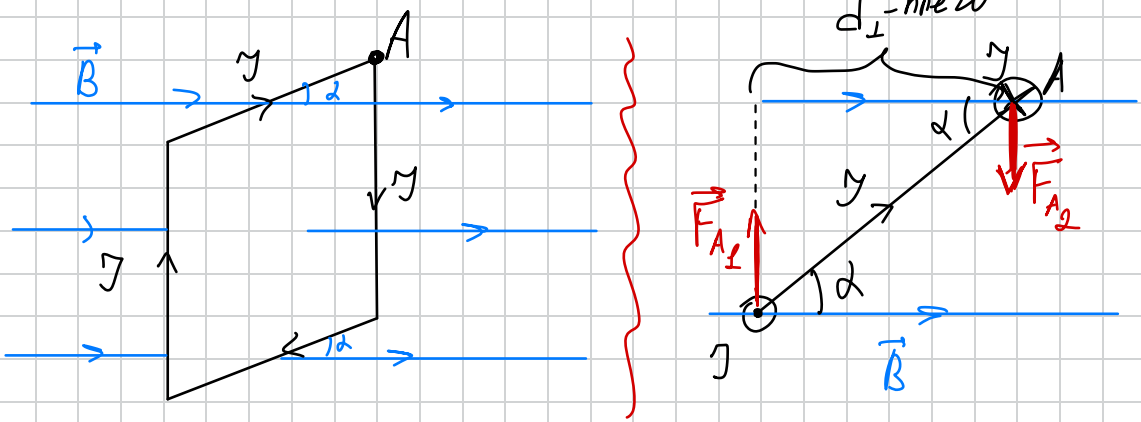
3. Динамика эл-тов с током в магнитном поле



$$\boxed{d\vec{F}_A = J[d\vec{l}, \vec{B}]}$$

Сила Ампера

Пример: Рамка с током в магнитном поле



1. Силы, действующие на "боковые грани" - вращают рамку => создают момент

2. Посчитаем этот момент относительно оси, проходящей через т-ку A, параллельно ребру:

$$|\vec{F}_A| = I \cdot l \cdot B \Rightarrow M_{F_{A_1}} = F_{A_1} \cdot d_\perp = IlB \cdot l \cos\alpha$$

длина ребра рамки

$$M_{F_{A_2}} = F_{A_2} \cdot \underset{0}{d_\perp} = 0$$

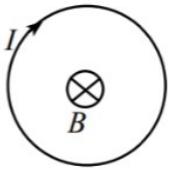
$$\Rightarrow M_\Sigma = Il^2 B \cos\alpha = I \cdot B \cdot S \cos\alpha$$

Замечание: 1. $M_{\Sigma} \to max \Leftrightarrow \cos\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 0°$

2. Силы Ампера, действующие на 2 других ребра — сжимают/расжимают рамку.

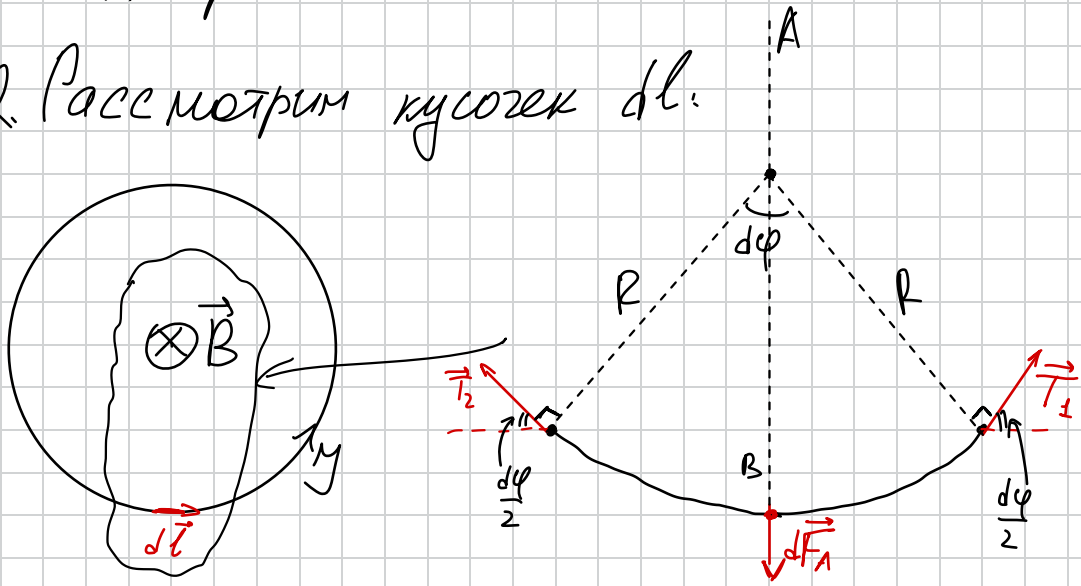
Задача

В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,1$ Тл расположено проволочное кольцо с радиусом $R = 0,5$ м, по которому течет ток $I = 1$ А (см. рис.). Магнитное поле перпендикулярно плоскости кольца. Найти силу натяжения проволоки. Принять во внимание, что собственное магнитное поле кольца значительно меньше внешнего поля.



1. Почему будет натяжение? $\Rightarrow$ Т.к. будет сила Ампера.

2. Рассмотрим кусочек dl:



Заметим, что $T_1 = T_2 = T$ – из симметрии кусочка относительно AB

Тогда из 2-го з-на Ньютона (т.к. кусочек не двигается):

$$J \cdot B \cdot dl = dF_A = 2T \cdot \sin\left(\frac{d\varphi}{2}\right) \approx 2T \cdot \frac{d\varphi}{2}$$

$$J \cdot B \cdot \underbrace{dl}_{\substack{\text{длина} \\ \text{дуги} \\ dl = R\,d\varphi}} = T \cdot d\varphi$$

$$\boxed{T = B \cdot J \cdot R}$$